

サマリー

最終的には新しい入札方法を提案したいが、その前に、既存のルールベース手法（PID, ABid, Online LP）をこのシミュレータで動かすと何が起きるかを確認した。広告主 48 社の位置×4 エピソードで 3 手法を比べ、6 位置で主要パラメータを振ったところ、全 270 回が完走し、Online LP のスコア合計が PID の 1.92 倍、ABid の 1.49 倍で最大であった（「Online LP が最良」は論文と一致。PID と ABid の順序は論文と異なる）。1 回の評価は約 150~215 秒・約 2.5GB で、結果は再現した。ここから、Online LP の優位が報酬の大きさと CPA 制約の守り方のどちらに由来するかを知りたい、という問いが生まれた。

1 目的

既存のルールベース入札手法（PID, ABid, Online LP）が、このシミュレータでどう動くかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

3 手法とも、各ティックの頭に、広告機会（PV）ごとの入札額を「 $\alpha \times$ 価値」で決める（価値は購入確率）。違いは、入札係数 α の決め方である（表 1）。

表 1: 3 手法の α の決め方（数値は既定値）

手法	見るもの	α の決め方
PID	残り予算、前のティックの支払い	最初は 15。今のペースで使い切る量が残り予算の 0.7 倍未満なら 1.2 倍、1.1 倍超なら 0.7 倍
ABid	CPA 制約、今のティックの価値	CPA 制約 $\times$ (価値 $\div$ 価値の平均)。価値が高い PV ほど強気。予算は見ない
Online LP	残り予算、早見表、CPA 制約	過去の 1 日の記録で、割安な PV から順に買ったとき、残り予算で買える境目の値段。上限は CPA 制約の 1.5 倍

2.2 実験環境

48 社のうち 1 社（プレイヤー）を対象の手法に差し替え、残りの 47 社は環境に同梱の手法のままにした（表 2）。成績は、エピソードごとの「購入数 $\times$ ペナルティ係数」（以下、score）で見る。ペナルティ係数は、実績 CPA が制約を超えたときだけ（制約 $\div$ 実績 CPA）² になり、超えなければ 1 である。

表 2: 実験の条件（1 run=1 位置 $\times$ 4 エピソード）

固定	シミュレータは既定の設定、乱数 seed=1 Windows 11, Python 3.9.25, CPU
比較	3 手法（既定のパラメータ） 位置 48 $\times$ エピソード 0~3（192 セル） 計 144 run
掃引	パラメータを 1 つずつ振る（他は既定） 位置 0, 8, 16, 24, 32, 40 $\times$ エピソード 0~3 PID: 最初の α , 上げ下げの倍率, 2 つの閾値 ABid: 全体の倍率 Online LP: α の上限, 早見表の日 計 126 run

2.3 取った特徴量

成績のほかに、あとから原因を考えるための量を、ティックごとに記録した（表 3）。

表 3: 取った特徴量

種類	記録した量
入札の強さ	実効の α （入札額の和 $\div$ 価値の和）、その順位、他 47 社の α の中央値
市場 予算のペース	最低落札価格、予算が残る広告主の数、全体の支出支払い、残り予算、PV 数、予算消化率、最後に落札したティック
落札の中身	落札数（スロット別）、露出数、価値の平均とばらつき
CPA	実績 CPA、ペナルティ係数、ペナルティ前の購入数
位置と他社 規模	予算、CPA 制約、カテゴリ、全 48 社の成績と順位 所要時間（全体、bidding() 1 回）、最大メモリ

3 結果

動作 270 run（PID 120, ABid 72, Online LP 78）が、すべて完走し、score は有限であった。1 回目には掃引の 13 run がメモリ不足で失敗した（8 並列に加えて集計を同時に走らせた）。6 並列で流し直すと、13 run とも完走した。

規模感 1 run（1 位置 $\times$ 4 エピソード）は、6~8 並列で PID 210 秒、ABid 215 秒、Online LP 204 秒（1 エピソード約 51~54 秒）で、4 並列のときは約 150 秒であった。最大メモリは 1 プロセス約 2.5GB であった。bidding() 1 回の平均は、PID 0.12ms, ABid 0.25ms, Online LP 1.66ms, 1 回の最大は 1.9ms, 2.3ms, 9.4ms であった（図 3）。

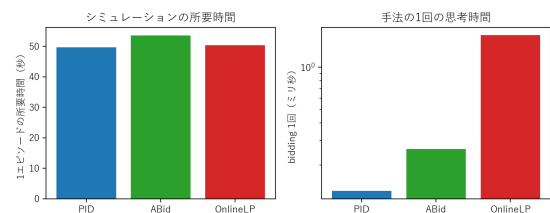


図 3: 所要時間。左: 1 エピソードのシミュレーション、右: bidding() 1 回（対数軸）

再現性 同じ設定の再実行で、episodes 表の全列

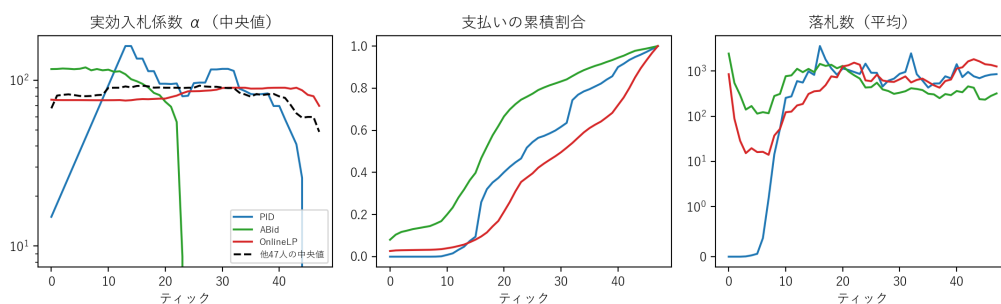


図 1: 既定設定の 3 手法の時系列 (192 セルの中央値または平均)。左: 実効入札係数 α (対数軸), 中: 支払いの累積割合, 右: 落札数

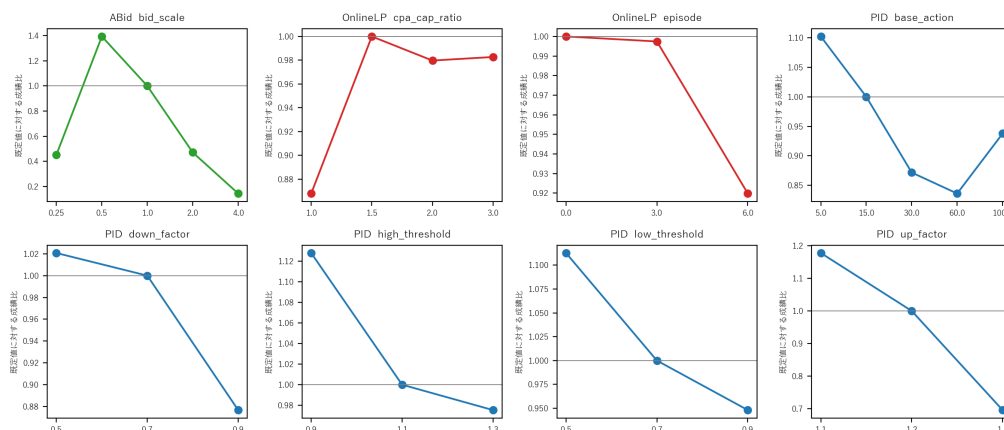


図 2: パラメータ掃引 (6 位置 $\times$ 4 エピソードの平均 score の, 既定値に対する比。横軸は振った値)

が全エピソードで完全に一致した (報酬・score の差は 0.0)。

3 手法の比較 表 4 と図 4 のとおり, Online LP の score 合計は, PID の 1.92 倍, ABid の 1.49 倍で最大であった (論文の「Online LP が最良」と同じ向き)。なお, 論文の図 10 (目視の概算) では PID は ABid の 2~3.5 倍, Online LP は 6~7 倍であり, 本結果 (PID 0.78 倍, Online LP 1.49 倍) とは, PID と ABid の順序と倍率が一致しない (原因は未確認)。セル単位で Online LP が PID を上回った割合は 0.77, ABid を上回った割合は 0.69, PID が ABid を上回った割合は 0.42 であった。6 カテゴリごと, 4 エピソードごとの合計は, すべて Online LP が最大であった。プレイヤー以外の 47 社の平均スコアは, 手法によらず 21.3~21.4 でほぼ同じであった。

表 4: 既定設定の 3 手法 (48 位置 $\times$ 4 エピソード, 192 セル)

	ABid	PID	Online LP
score 合計 ($\div 20000$)	0.165	0.128	0.246
ABid を 1.0 とした値	1.00	0.78	1.49
平均報酬 (ペナルティ前)	25.8	24.4	28.7
ペナルティが掛かったセルの割合	0.85	0.82	0.39
予算消化率の平均	0.93	0.99	0.75
最終ティックより前に落札が止まった割合	0.81	0.56	0.41
順位の中央値	32	35	18

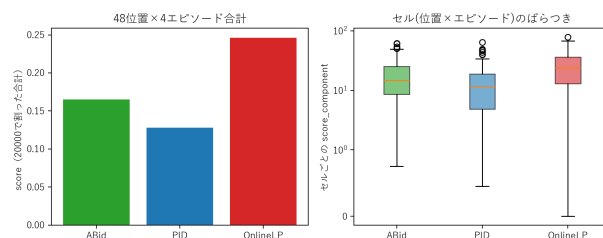


図 4: 3 手法のスコア。左: 合計, 右: セルごとの分布 (symlog 軸)

図 1 は, 実効入札係数 α (入札額の和 $\div$ 価値の和) などの時系列である。PID はティック 0 の α が 15 で (他 47 社の中央値は 68), 落札数が 0 から立ち上がるのはティック 7 ごろ以降であった。ABid はティック 0~20 の α が約 115 で, ティック 23 以降の中央値は 0 であった。Online LP は全ティックで 70~89 に収まり, 他 47 社の中央値に近かった。

パラメータ掃引 図 2 のとおり, 振った範囲で最良点が既定値だったのは, Online LP の 2 つのパラメータだけであった。既定値に対する最良点の比は, PID で 1.02~1.18 (up_factor を 1.2 から 1.1 にすると 1.18), ABid で 1.39 (bid_scale を 1 から 0.5 にすると), Online LP で 1.00 であった。ABid は入札倍率を 0.25 にすると 0.45 倍, 4 にすると 0.14 倍に落ちた。同じ 6 位置で,

既定の Online LP は 23.4, PID の最良点は 18.2, ABid の最良点は 17.0 であった。

特徴量 episodes (1,028 行), ticks (49,344 行), agents (49,344 行) の全数値列に, NaN・無限大はなかった。

以上より, 実験の前に決めた達成条件 (REP001.md) をすべて満たし, 探索の目的は**達成**した。

4 結果から生まれた問い

この環境で, ルールベース 3 手法は, 広告主の位置を変えても完走し, Online LP のスコアが最大であった。Online LP は, ペナルティが掛かったセルの割合が小さく (0.39), 同時にペナルティ前の平均報酬も最大であった (28.7)。PID と ABid は, 既定値より良くなる設定があった (最大 1.39 倍) が, その最良点でも, 既定の Online LP には届かなかった。1 回の評価は, 約 150~215 秒・約 2.5GB であり, 手法の計算時間はコンペの制限に対して十分に小さかった。

まだ確かめていないが, Online LP の優位は, CPA 制約を守ること (ペナルティが小さいこと) による部分が大きいと考えられる。一方で, PID の序盤の落札の遅れ (初期 α が低い) や, ABid の予算切れの早さが, PID と ABid の成績を下げている可能性もある。また, Online LP は早見表を使うので, 早見表の作られた条件が評価の環境と近いことが, 成績に効いている可能性がある (確認していない)。この環境での手法間の差を, ペナルティ前の報酬と, ペナルティ係数のどちらがどれだけ説明するのかを知りたい。